

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



tecnologías del Almacenamiento: Tarea 5

10 de mayo de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo para comprender el enunciado, depurar el código y revisar la redacción del informe. Los supuestos adoptados, las decisiones de ingeniería, los cálculos y la interpretación de los resultados fueron revisados y validados por los autores.

1. Definición del caso industrial y selección de la tecnología

1.1. Descripción del caso industrial

El caso seleccionado corresponde al caso 7: planta de amoníaco verde. En esta aplicación, el hidrógeno producido mediante electrólisis se utiliza como materia prima para la síntesis de amoníaco. Por lo tanto, la demanda indicada en el enunciado corresponde a una demanda química, es decir, a la energía química contenida directamente en el hidrógeno, expresada sobre la base de su poder calorífico inferior (*Lower Heating Value*, LHV).

Las condiciones principales entregadas para el caso se presentan en la Tabla [1](#).

Cuadro 1: Datos de diseño correspondientes al caso 7.

Parámetro	Valor	Interpretación
Integración industrial	Planta de amoníaco verde	El hidrógeno se utiliza como reactivo químico para la síntesis de amoníaco.
Demanda anual	250 000 MWh/año	Energía química anual de hidrógeno expresada en base LHV.
Tipo de demanda	Química	No se aplica una eficiencia térmica o eléctrica de conversión final.
Presión requerida	30 bar(g)	Presión de entrega antes de la etapa de compresión de síntesis.
Temperatura requerida	25 °C	Temperatura requerida en el punto de entrega del hidrógeno.
Distancia producción-consumo	15 km	Distancia que debe considerarse para seleccionar la alternativa de transporte.
Autonomía mínima	24 h	Capacidad mínima de almacenamiento local equivalente a un día de consumo.

La planta de amoníaco presenta una demanda de hidrógeno de gran escala y de carácter esencialmente continuo. Esto condiciona la selección tecnológica, ya que se requiere una tecnología de electrólisis madura, disponible comercialmente y apropiada para operar durante una gran cantidad de horas al año. Asimismo, la separación de 15 km entre la producción y el consumo obliga a incorporar una etapa de acondicionamiento y una alternativa de transporte capaz de suministrar un caudal continuo.

1.2. Tecnología de electrólisis seleccionada

Para la producción de hidrógeno se seleccionó un **electrolizador alcalino**, denominado indistintamente ALK o AEL. Los principales parámetros del escenario base utilizado para esta tecnología se presentan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Principales parámetros del escenario base para la tecnología ALK.

Parámetro	Valor base	Uso dentro del estudio
Consumo eléctrico específico	53 kWh/kg _{H₂}	Determinación del consumo eléctrico anual de la electrólisis.
Factor de utilización del electrolizador	0,60	Cálculo de la potencia nominal necesaria para cumplir la producción anual.
Presión de salida de referencia	10 bar	Comparación con la presión de entrega requerida de 30 bar(g).
Consumo real de agua	12 L/kg _{H₂}	Estimación del consumo anual de agua tratada.
CAPEX específico	1 000 USD/kW	Estimación preliminar de la inversión del electrolizador.

Los valores de la Tabla 2 corresponden al escenario base del archivo de supuestos de electrólisis ALK proporcionado para la tarea. Estos parámetros se diferencian de los datos del caso industrial, los cuales son entregados directamente por el enunciado.

1.3. Justificación de la selección de la tecnología ALK

La selección de la tecnología ALK se fundamenta principalmente en su **madurez tecnológica y aptitud para producción de hidrógeno a gran escala**. La electrólisis alcalina es una alternativa comercialmente establecida y resulta adecuada para instalaciones industriales que requieren una producción elevada y relativamente continua, como es el caso de una planta de amoníaco.

Desde el punto de vista económico, el escenario base asigna a esta tecnología un CAPEX específico de 1 000 USD/kW, valor que permite realizar una estimación preliminar competitiva para una instalación de varias decenas de megawatts. Además, el consumo específico considerado, de 53 kWh/kg_{H₂}, se encuentra dentro del rango utilizado en el material complementario para esta tecnología.

Una limitación de los electrolizadores alcalinos es que, en general, presentan una menor capacidad de respuesta dinámica frente a variaciones rápidas de potencia que otras alternativas, como la electrólisis PEM. Sin embargo, esta desventaja resulta menos crítica en el caso analizado, debido a que la planta de amoníaco presenta una demanda química continua. La

utilización de una combinación de generación solar y eólica, junto con almacenamiento de hidrógeno y una eventual conexión de respaldo a la red eléctrica, puede reducir el efecto de las fluctuaciones del recurso renovable sobre la operación del electrolizador.

La presión de salida de referencia del electrolizador ALK, cercana a 10 bar, es inferior a la presión de 30 bar(g) requerida en el punto de consumo. En consecuencia, será necesario incorporar posteriormente una etapa de compresión. La compresión deberá considerar, además, las pérdidas de presión asociadas al sistema de transporte y asegurar que el hidrógeno sea entregado a la planta de amoníaco a la presión y temperatura especificadas.

También será necesario acondicionar el hidrógeno mediante separación de agua, secado y purificación. Estas operaciones permiten cumplir los requisitos de calidad del proceso de síntesis y evitar el ingreso de humedad, oxígeno u otras impurezas a las unidades posteriores.

En función de estos antecedentes, se considera que la tecnología ALK representa una alternativa técnicamente coherente para una estimación de prefactibilidad de producción de hidrógeno destinado a una planta de amoníaco verde.

1.4. Supuesto de emplazamiento y recurso renovable

Debido a que el enunciado no define una ubicación geográfica específica, se adoptó como emplazamiento de referencia un punto ubicado en el norte de Chile, correspondiente a las coordenadas:

$$\text{Latitud} = -22,9561^{\circ}, \quad \text{Longitud} = -69,1234^{\circ}.$$

La elevación aproximada del punto seleccionado es de 2 093 m.s.n.m.. Esta localización fue utilizada únicamente para obtener una estimación preliminar del recurso solar y eólico mediante los exploradores energéticos correspondientes.

Para el punto seleccionado se obtuvieron factores de planta anuales de:

$$CF_{\text{solar}} = 0,23, \quad CF_{\text{eólico}} = 0,326.$$

Estos valores no corresponden a datos entregados directamente por el enunciado, sino a un supuesto propio basado en la localización de referencia. Su influencia sobre la potencia renovable requerida será analizada posteriormente en el dimensionamiento energético y en el análisis paramétrico.

2. Conversión de la demanda anual a hidrógeno requerido

El caso 7 corresponde a una demanda química. Por lo tanto, la demanda anual indicada representa directamente la energía química contenida en el hidrógeno, expresada sobre la base de su poder calorífico inferior (*Lower Heating Value*, LHV).

En consecuencia, no se aplica una eficiencia de conversión térmica o eléctrica para determinar la masa anual de hidrógeno requerida. Además, no es necesario realizar un balance estequiométrico del proceso de síntesis de amoníaco, debido a que la demanda de hidrógeno ya se encuentra definida energéticamente en el enunciado.

La masa anual de hidrógeno se calcula mediante:

$$m_{H_2} = \frac{D_{H_2,LHV} \cdot 1000}{LHV_{H_2}}, \quad (1)$$

donde:

- $D_{H_2,LHV}$ corresponde a la demanda química anual de hidrógeno, en MWh/año;
- LHV_{H_2} corresponde al poder calorífico inferior del hidrógeno, en kWh/kg_{H₂};
- el factor 1000 permite convertir la demanda desde MWh/año a kWh/año.

Para el caso estudiado:

$$m_{H_2} = \frac{250\,000 \cdot 1000}{33,33} = 7\,500\,750,08 \text{ kg/año} = 7\,500,75 \text{ t/año}. \quad (2)$$

3. Dimensionamiento preliminar de electrólisis, recurso renovable y agua

A partir de la masa anual de hidrógeno obtenida en la sección anterior, se estimó el consumo eléctrico anual de la electrólisis, la potencia nominal del electrolizador, la potencia renovable equivalente, el consumo de agua y la producción potencial de oxígeno.

Los parámetros asociados a la tecnología de electrólisis ALK fueron obtenidos del escenario base del archivo de supuestos proporcionado para la tarea. En particular, se utilizaron un consumo eléctrico específico de 53 kWh/kg_{H₂}, un factor de utilización del electrolizador de 0,60 y un consumo real de agua de 12 L/kg_{H₂}.

3.1. Consumo eléctrico anual

La energía eléctrica anual requerida por el electrolizador se calculó mediante:

$$E_{\text{elec}} = \frac{m_{H_2} e_{\text{spec}}}{1000}, \quad (3)$$

donde:

- m_{H_2} corresponde a la masa anual de hidrógeno, en $\text{kg}_{H_2}/\text{año}$;
- e_{spec} corresponde al consumo eléctrico específico del electrolizador, en $\text{kWh}/\text{kg}_{H_2}$;

Utilizando:

$$m_{H_2} = 7\,500\,750,08 \text{ kg}_{H_2}/\text{año}$$

y:

$$e_{\text{spec}} = 53 \text{ kWh}/\text{kg}_{H_2},$$

se obtiene:

$$\boxed{E_{\text{elec}} = 397\,539,75 \text{ MWh}/\text{año} = 397,54 \text{ GWh}/\text{año}} \quad (4)$$

Este valor corresponde a la electricidad anual requerida para producir la masa de hidrógeno calculada mediante electrólisis ALK. En esta etapa no se agregan consumos eléctricos posteriores asociados al transporte o al almacenamiento del hidrógeno.

3.2. Potencia nominal del electrolizador

La potencia nominal del electrolizador se calculó a partir de la energía eléctrica anual y del factor de utilización del equipo:

$$P_{\text{EL}} = \frac{E_{\text{elec}}}{8760 CF_{\text{EL}}}, \quad (5)$$

donde CF_{EL} es el factor de utilización del electrolizador.

Para el escenario base ALK se adoptó:

$$CF_{\text{EL}} = 0,60.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{P_{\text{EL}} = 75,64 \text{ MW}} \quad (6)$$

El resultado representa la potencia nominal necesaria para cumplir la producción anual de hidrógeno considerando un factor de utilización de 0,60. Este factor equivale a:

$$8760 \cdot 0,60 = 5256 \text{ h/año}$$

de operación equivalente a plena carga. Una reducción del factor de utilización requeriría una mayor potencia instalada para mantener la misma producción anual.

3.3. Consumo anual de agua

El consumo mínimo estequiométrico de agua se estimó mediante:

$$m_{H_2O,\text{st}} = 9 m_{H_2}. \quad (7)$$

Reemplazando la masa anual de hidrógeno:

$$\boxed{m_{H_2O,\text{st}} = 67\,506\,750,68 \text{ kg/año}} \quad (8)$$

El archivo de supuestos ALK considera un consumo real de agua de:

$$12 \text{ L/kg}_{H_2}.$$

A partir de este valor, el factor de consumo real de agua es:

$$f_{\text{agua}} = \frac{12}{9} = 1,33. \quad (9)$$

El consumo real de agua se calcula mediante:

$$m_{H_2O,\text{real}} = m_{H_2O,\text{st}} f_{\text{agua}}. \quad (10)$$

Así:

$$m_{H_2O,\text{real}} = 67\,506\,750,68 \cdot \frac{12}{9} \quad (11)$$

$$= 90\,009\,000,90 \text{ kg/año}. \quad (12)$$

Considerando una densidad del agua cercana a 1000 kg/m^3 :

$$\boxed{V_{H_2O, \text{real}} \approx 90\,009 \text{ m}^3/\text{año}} \quad (13)$$

El consumo real es superior al mínimo estequiométrico debido a que el valor utilizado incorpora requerimientos adicionales asociados al tratamiento del agua, purgas y pérdidas del sistema.

3.4. Producción potencial de oxígeno

El oxígeno generado como coproducto de la electrólisis se estimó mediante:

$$m_{O_2} = 8 m_{H_2}. \quad (14)$$

Reemplazando:

$$\boxed{m_{O_2} = 60\,006\,000,60 \text{ kg/año} = 60\,006,00 \text{ t/año}} \quad (15)$$

El oxígeno podría constituir un coproducto aprovechable dentro de otra instalación industrial o comercializarse a terceros. Sin embargo, en el escenario base no se considera un ingreso económico asociado a su venta, debido a que no se dispone de información específica sobre demanda, pureza requerida, acondicionamiento o precio de comercialización.

3.5. Selección del recurso renovable

Debido a que el enunciado no establece una localización específica para la planta, se adoptó un emplazamiento de referencia en el norte de Chile. Para dicho punto se obtuvieron los siguientes factores de planta anuales:

$$CF_{\text{solar}} = 0,23$$

y:

$$CF_{\text{eólico}} = 0,326.$$

Estos valores fueron obtenidos mediante los exploradores de recurso solar y eólico correspondientes al punto seleccionado.

Como supuesto de diseño se consideró una configuración híbrida compuesta por 60 % de capacidad solar y 40 % de capacidad eólica. Esta distribución se definió sobre la base de la

potencia instalada. Debido a que el factor de planta eólico es superior al solar, una configuración con igual capacidad instalada para ambas tecnologías produciría una mayor fracción de energía eólica durante el año.

Con la proporción seleccionada, el aporte energético anual estimado corresponde aproximadamente a un 51,4 % de generación solar y un 48,6 % de generación eólica. De esta manera, se obtiene una participación energética anual prácticamente equilibrada entre ambos recursos, al mismo tiempo que se aprovecha la complementariedad entre la generación solar diurna y la generación eólica.

3.6. Factor de planta híbrido

El factor de planta equivalente de la configuración híbrida se calculó como un promedio ponderado según la participación de potencia instalada:

$$CF_{\text{híbrido}} = f_{\text{solar}} CF_{\text{solar}} + f_{\text{eólico}} CF_{\text{eólico}}. \quad (16)$$

Reemplazando:

$$CF_{\text{híbrido}} = 0,60(0,23) + 0,40(0,326) \quad (17)$$

$$= 0,2684. \quad (18)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{CF_{\text{híbrido}} = 0,2684} \quad (19)$$

3.7. Potencia renovable equivalente

La potencia renovable equivalente se estimó mediante:

$$P_{\text{ren}} = \frac{E_{\text{elec}}}{8760 CF_{\text{híbrido}}}. \quad (20)$$

Sustituyendo los valores:

$$\boxed{P_{\text{ren}} = 169,08 \text{ MW}} \quad (21)$$

La distribución de esta capacidad según la configuración seleccionada es:

$$P_{\text{solar}} = 0,60P_{\text{ren}} = 101,45 \text{ MW}, \quad (22)$$

y:

$$P_{\text{eólico}} = 0,40P_{\text{ren}} = 67,63 \text{ MW}. \quad (23)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{P_{\text{solar}} = 101,45 \text{ MW}} \quad (24)$$

$$\boxed{P_{\text{eólico}} = 67,63 \text{ MW}} \quad (25)$$

La potencia renovable calculada corresponde a una equivalencia energética anual. En consecuencia, el resultado no garantiza que la generación solar y eólica coincida en cada hora con el consumo instantáneo del electrolizador. Una evaluación de detalle debería incorporar perfiles horarios de generación, operación a carga parcial, vertimientos, respaldo desde la red y almacenamiento energético.

3.8. Resumen de resultados

Los principales resultados del dimensionamiento preliminar se presentan en la Tabla 3.

4. Acondicionamiento, almacenamiento e integración logística

El hidrógeno producido mediante electrólisis debe ser acondicionado, almacenado y transportado hasta la planta de amoníaco bajo las condiciones establecidas para el caso 7. Estas condiciones corresponden a una presión de entrega de 30 bar(g), una temperatura de 25 °C, una distancia de 15 km entre la producción y el consumo, y una autonomía mínima de almacenamiento de 24 h.

La cadena de integración propuesta es:

Generación solar y eólica → Electrólisis ALK → Separación de agua
→ Secado y purificación → Compresión → Enfriamiento
→ Ducto dedicado de 15 km → Almacenamiento local
→ Regulación y entrega a la planta de amoníaco.

Cuadro 3: Resultados principales del dimensionamiento preliminar.

Variable	Resultado
Masa anual de hidrógeno	7 500,75 t/año
Electricidad anual requerida	397,54 GWh/año
Potencia nominal del electrolizador	75,64 MW
Agua estequiométrica	67 506,75 t/año
Consumo real de agua	90 009 m ³ /año
Producción potencial de oxígeno	60 006,00 t/año
Factor de planta solar	0,23
Factor de planta eólico	0,326
Factor de planta híbrido	0,2684
Potencia renovable total	169,08 MW
Potencia solar instalada	101,45 MW
Potencia eólica instalada	67,63 MW

4.1. Acondicionamiento del hidrógeno

El hidrógeno producido por el electrolizador alcalino puede contener humedad, trazas de oxígeno y pequeñas cantidades de contaminantes asociados al proceso de electrólisis. Por esta razón, se considera una primera etapa de separación gas-líquido, seguida de secado y purificación.

Estas operaciones permiten disminuir el contenido de agua y eliminar impurezas que podrían afectar las etapas posteriores de compresión y síntesis de amoníaco. En esta evaluación de prefactibilidad no se realiza el dimensionamiento detallado de los equipos de purificación, pero se reconoce su necesidad dentro de la cadena de acondicionamiento.

El archivo de supuestos de la tecnología ALK considera una presión de salida de referencia cercana a 10 bar. Debido a que el hidrógeno debe ser entregado a la planta de amoníaco a una presión de 30 bar(g), se requiere una etapa adicional de compresión.

Para esta estimación preliminar se considera:

$$10 \text{ bar} \rightarrow 30 \text{ bar(g)}.$$

La compresión incrementa la temperatura del hidrógeno, por lo que posteriormente se

requiere un sistema de enfriamiento que permita entregar el gas a:

$$T_{H_2} = 25^\circ\text{C}.$$

En un diseño más detallado, la presión de descarga del compresor debería ser ligeramente superior a 30 bar(g), con el propósito de compensar las pérdidas de presión en el ducto. Sin embargo, en la presente estimación no se calculan las pérdidas de carga y se adopta 30 bar(g) como presión de referencia.

4.2. Producción diaria y horaria de hidrógeno

La producción diaria promedio se calcula a partir de la masa anual de hidrógeno:

$$\dot{m}_{H_2, \text{día}} = \frac{m_{H_2, \text{anual}}}{365}. \quad (26)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\dot{m}_{H_2, \text{día}} = 20\,550,00 \text{ kg/día}} \quad (27)$$

La producción horaria promedio es:

$$\dot{m}_{H_2, \text{hora}} = \frac{\dot{m}_{H_2, \text{día}}}{24}. \quad (28)$$

Por consiguiente:

$$\boxed{\dot{m}_{H_2, \text{hora}} = 856,25 \text{ kg/h}} \quad (29)$$

Estos valores representan una producción promedio. La producción instantánea real podría variar según la disponibilidad del recurso renovable y la carga de operación del electrolizador.

4.3. Almacenamiento mínimo requerido

El almacenamiento mínimo se calcula mediante:

$$M_{\text{alm}} = \dot{m}_{H_2, \text{día}} N_{\text{aut}}, \quad (30)$$

donde N_{aut} corresponde a la autonomía expresada en días.

Para una autonomía de 24 h:

$$N_{\text{aut}} = \frac{24}{24} = 1 \text{ día}. \quad (31)$$

Por lo tanto, el almacenamiento mínimo requerido es:

$$M_{\text{alm}} = 20\,550,00 \text{ kg}_{\text{H}_2} = 20,55 \text{ t}_{\text{H}_2} \quad (32)$$

Este valor corresponde a la cantidad mínima de hidrógeno necesaria para abastecer un día completo de consumo promedio de la planta de amoníaco.

4.4. Estimación preliminar del volumen de almacenamiento

Como primera aproximación, se considera almacenamiento de hidrógeno gaseoso a una presión de 30 bar(g) y una temperatura de 25 °C.

Para utilizar la ecuación de gas ideal, la presión debe expresarse en términos absolutos:

$$P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}. \quad (33)$$

Considerando una presión atmosférica aproximada de 1 bar:

$$P_{\text{abs}} = 30 + 1 = 31 \text{ bar}. \quad (34)$$

La densidad ideal del hidrógeno se calcula mediante:

$$\rho_{\text{H}_2} = \frac{P_{\text{abs}}}{R_{\text{H}_2} T}, \quad (35)$$

donde:

$$R_{\text{H}_2} = 4124 \text{ J}/(\text{kg K})$$

y:

$$T = 25 + 273,15 = 298,15 \text{ K}.$$

Reemplazando:

$$\rho_{\text{H}_2} = \frac{31 \cdot 10^5}{4124 \cdot 298,15} = 2,52 \text{ kg/m}^3. \quad (36)$$

El volumen requerido se obtiene mediante:

$$V_{\text{alm}} = \frac{M_{\text{alm}}}{\rho_{\text{H}_2}}. \quad (37)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_{\text{alm}} \approx 8\,151 \text{ m}^3} \quad (38)$$

Este resultado corresponde a una estimación preliminar utilizando el modelo de gas ideal. En una etapa posterior de ingeniería sería necesario incorporar el factor de compresibilidad del hidrógeno, la geometría y espesor de los recipientes, los márgenes de seguridad y las presiones máximas y mínimas de operación.

Además, el volumen calculado representa el inventario teórico contenido a 30 bar(g). En la operación real no sería posible descargar completamente el almacenamiento manteniendo simultáneamente una presión de entrega de 30 bar(g) sin disponer de un margen adicional de presión o de un compresor auxiliar. No obstante, se mantiene esta presión como referencia para la presente estimación de prefactibilidad.

4.5. Selección de la alternativa de transporte

Para transportar el hidrógeno desde la planta de electrólisis hasta la planta de amoníaco se analizaron conceptualmente dos alternativas:

- transporte de hidrógeno gaseoso comprimido mediante camiones;
- transporte continuo mediante un ducto dedicado.

La demanda promedio corresponde a:

$$20,55 \text{ t}_{\text{H}_2}/\text{día},$$

mientras que la distancia entre producción y consumo es de:

$$15 \text{ km}.$$

Debido al elevado flujo diario, al carácter continuo de la demanda y a la distancia relativamente corta entre ambas instalaciones, se seleccionó un ducto dedicado como alternativa principal de transporte.

El uso de camiones requeriría comprimir el hidrógeno a presiones considerablemente mayores, además de realizar operaciones repetitivas de carga, transporte y descarga. Esta alternativa podría utilizarse como respaldo, durante la puesta en marcha o frente a una interrupción temporal del ducto, pero no se considera la solución principal para el suministro continuo de esta escala.

El ducto permite transportar directamente el hidrógeno gaseoso, reduce las operaciones logísticas y resulta coherente con la necesidad de abastecer continuamente el proceso de síntesis de amoníaco.

En esta etapa no se realiza el dimensionamiento hidráulico del ducto. Por consiguiente, quedan fuera del alcance el cálculo de diámetro, espesor de pared, velocidad del gas, pérdidas de carga, estaciones de compresión y selección de materiales.

4.6. Ubicación del almacenamiento

Se propone ubicar el almacenamiento principal en las cercanías de la planta de amoníaco. Esta disposición permite mantener una reserva local de hidrógeno frente a variaciones en la generación renovable, detenciones parciales del electrolizador o interrupciones temporales del sistema de transporte.

4.7. Condiciones de entrega

Antes de ingresar a la unidad de compresión de síntesis, el hidrógeno debe ser regulado y acondicionado para cumplir con:

$$P_{H_2} = 30 \text{ bar(g)}$$

y:

$$T_{H_2} = 25^\circ\text{C}$$

De esta manera, la cadena propuesta considera tanto la condición energética del hidrógeno como los requerimientos de presión, temperatura, pureza, continuidad de suministro y distancia establecidos para el caso industrial.

4.8. Resumen de la estrategia seleccionada

Los principales elementos de la estrategia de acondicionamiento, almacenamiento y transporte se resumen en la Tabla 4.

5. Evaluación económica preliminar

La evaluación económica se realizó mediante el cálculo del costo nivelado del hidrógeno, o *Levelized Cost of Hydrogen* (LCOH). Este indicador representa el costo promedio asociado a

Cuadro 4: Resumen de la estrategia de integración logística.

Elemento	Alternativa seleccionada
Tecnología de electrólisis	ALK
Acondicionamiento	Separación, secado y purificación
Presión de entrega	30 bar(g)
Temperatura de entrega	25 °C
Compresión	Desde aproximadamente 10 hasta 30 bar(g)
Transporte principal	Ducto dedicado
Distancia de transporte	15 km
Autonomía mínima	24 h
Masa mínima almacenada	20,55 t _{H₂}
Volumen ideal aproximado	8 151 m ³
Ubicación del almacenamiento	Cercano a la planta de amoníaco
Integración térmica SOEC	No aplica

producir y entregar un kilogramo de hidrógeno durante la vida económica del proyecto.

Los parámetros económicos utilizados corresponden al escenario base del archivo de supuestos para la tecnología ALK. Los principales valores se presentan en la Tabla 5.

5.1. Factor de recuperación de capital

El CAPEX inicial se anualizó mediante el factor de recuperación de capital, definido como:

$$CRF = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}, \quad (39)$$

donde i corresponde a la tasa de descuento real y n a la vida económica del proyecto.

Utilizando:

$$i = 0,08$$

y:

$$n = 20 \text{ años,}$$

Cuadro 5: Supuestos económicos del escenario base ALK.

Parámetro	Valor	Unidad
Vida económica, n	20	años
Tasa de descuento real, i	8	%/año
CAPEX específico del electrolizador	1 000	USD/kW
OPEX fijo	3	% del CAPEX/año
OPEX variable	0,10	USD/kg _{H₂}
Precio de electricidad	60	USD/MWh
Costo del agua	2	USD/m ³
Acondicionamiento para ducto	0,25	USD/kg _{H₂}
Transporte por ducto	0,05	USD/(kg _{H₂} · 100 km)
Buffer local	0,20	USD/kg _{H₂}

se obtiene:

$$CRF = \frac{0,08(1 + 0,08)^{20}}{(1 + 0,08)^{20} - 1} \quad (40)$$

$$= 0,101852. \quad (41)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{CRF = 0,101852} \quad (42)$$

Este valor permite transformar la inversión inicial en un costo anual equivalente durante los 20 años considerados.

5.2. CAPEX del electrolizador

El CAPEX total del electrolizador se estimó mediante:

$$CAPEX_{EL} = P_{EL,kW} CAPEX_{spec}, \quad (43)$$

donde la potencia del electrolizador debe expresarse en kW.

A partir de:

$$P_{\text{EL}} = 75,6354 \text{ MW} = 75\,635,4 \text{ kW},$$

se obtiene:

$$\boxed{CAPEX_{\text{EL}} = 75,64 \text{ millones de USD}} \quad (44)$$

El costo anual equivalente asociado a esta inversión se calcula como:

$$C_{\text{CAPEX,anual}} = CAPEX_{\text{EL}} CRF. \quad (45)$$

Así:

$$\boxed{C_{\text{CAPEX,anual}} = 7,71 \text{ millones de USD/año}} \quad (46)$$

5.3. Costos de operación y mantenimiento

El OPEX fijo se estimó como un 3 % anual del CAPEX total:

$$OPEX_{\text{fijo}} = 0,03 CAPEX_{\text{EL}}. \quad (47)$$

$$\boxed{OPEX_{\text{fijo}} = 2,27 \text{ millones de USD/año}} \quad (48)$$

El OPEX variable se calculó a partir de la masa anual de hidrógeno:

$$OPEX_{\text{variable}} = c_{\text{OPEX,var}} m_{H_2}. \quad (49)$$

Reemplazando:

$$\boxed{OPEX_{\text{variable}} = 0,75 \text{ millones de USD/año}} \quad (50)$$

5.4. Costo anual de electricidad

El costo anual de electricidad se calculó mediante:

$$C_{\text{elec}} = E_{\text{elec}} c_{\text{elec}}, \quad (51)$$

donde:

$$E_{\text{elec}} = 397\,539,75 \text{ MWh/año}$$

y:

$$c_{\text{elec}} = 60 \text{ USD/MWh.}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{C_{\text{elec}} = 23,85 \text{ millones de USD/año}} \quad (52)$$

La electricidad constituye el principal componente del costo anual de producción de hidrógeno en el escenario base.

5.5. Costo anual de agua

El volumen anual de agua real requerido es:

$$V_{H_2O} = 90\,009,00 \text{ m}^3/\text{año}.$$

El costo anual de agua se calculó mediante:

$$C_{\text{agua}} = V_{H_2O} c_{\text{agua}}. \quad (53)$$

$$\boxed{C_{\text{agua}} = 0,180 \text{ millones de USD/año}} \quad (54)$$

En comparación con el costo de electricidad y el CAPEX anualizado, el costo directo del agua representa una fracción menor del costo total de producción.

5.6. Costo nivelado de producción

El costo anual de producción de hidrógeno se estimó como:

$$C_{\text{producción}} = C_{\text{CAPEX,anual}} + OPEX_{\text{fijo}} + OPEX_{\text{variable}} + C_{\text{elec}} + C_{\text{agua}}. \quad (55)$$

Reemplazando:

$$C_{\text{producción}} = 7\,706\,343,30 + 2\,269\,062,52 + 750\,075,01 \\ + 23\,852\,385,24 + 180\,018,00 \quad (56)$$

$$= 34\,757\,884,07 \text{ USD/año.} \quad (57)$$

El LCOH producido se calcula como:

$$LCOH_{\text{producido}} = \frac{C_{\text{producción}}}{m_{H_2}}. \quad (58)$$

$$\boxed{LCOH_{\text{producido}} = 4,634 \text{ USD/kgH}_2} \quad (59)$$

Este valor representa el costo nivelado del hidrógeno a la salida del sistema de producción, antes de incorporar el acondicionamiento para transporte, el ducto y el almacenamiento local.

5.7. Costo de acondicionamiento

El costo de acondicionamiento para transporte por ducto se estimó mediante:

$$C_{\text{acond}} = m_{H_2} c_{\text{acond,pipe}}. \quad (60)$$

Utilizando:

$$c_{\text{acond,pipe}} = 0,25 \text{ USD/kgH}_2,$$

se obtiene:

$$\boxed{C_{\text{acond}} = 1,88 \text{ millones de USD/año}} \quad (61)$$

Este término representa de manera simplificada los costos asociados al secado, purificación y compresión necesarios para acondicionar el hidrógeno antes de su transporte.

5.8. Costo de transporte mediante ducto

El costo unitario de transporte por ducto se encuentra expresado por cada 100 km. Por lo tanto, para una distancia de 15 km se utiliza:

$$c_{\text{transp,15km}} = c_{\text{transp,pipe}} \frac{d}{100}. \quad (62)$$

Reemplazando:

$$c_{\text{transp},15\text{km}} = 0,05 \frac{15}{100} \quad (63)$$

$$= 0,0075 \text{ USD/kg}_{\text{H}_2}. \quad (64)$$

El costo anual de transporte es:

$$C_{\text{transp}} = m_{\text{H}_2} c_{\text{transp},15\text{km}}. \quad (65)$$

$$\boxed{C_{\text{transp}} = 0,056 \text{ millones de USD/año}} \quad (66)$$

El bajo costo relativo del transporte se debe a la distancia reducida de 15 km considerada en el caso.

5.9. LCOH entregado a la planta de amoníaco

El costo anual del hidrógeno acondicionado y transportado se calcula como:

$$C_{\text{entregado}} = C_{\text{producción}} + C_{\text{acond}} + C_{\text{transp}}. \quad (67)$$

Así:

$$C_{\text{entregado}} = 34\,757\,884,07 + 1\,875\,187,52 + 56\,255,63 \quad (68)$$

$$= 36\,689\,327,22 \text{ USD/año}. \quad (69)$$

El costo nivelado del hidrógeno entregado es:

$$LCOH_{\text{entregado}} = \frac{C_{\text{entregado}}}{m_{\text{H}_2}}. \quad (70)$$

$$\boxed{LCOH_{\text{entregado}} = 4,891 \text{ USD/kg}_{\text{H}_2}} \quad (71)$$

5.10. Escenario con almacenamiento buffer

Debido a que el caso requiere una autonomía mínima de 24 h, se evaluó adicionalmente un escenario que incorpora el costo simplificado de un almacenamiento buffer local.

El costo anual del buffer se estimó mediante:

$$C_{\text{buffer}} = m_{H_2} c_{\text{buffer}}. \quad (72)$$

Utilizando:

$$c_{\text{buffer}} = 0,20 \text{ USD/kg}_{H_2},$$

se obtiene:

$$C_{\text{buffer}} = 7\,500\,750,08 \cdot 0,20 \quad (73)$$

$$= 1\,500\,150,02 \text{ USD/año}. \quad (74)$$

El LCOH entregado con buffer se calcula como:

$$LCOH_{\text{entregado+buffer}} = \frac{C_{\text{entregado}} + C_{\text{buffer}}}{m_{H_2}}. \quad (75)$$

$$\boxed{LCOH_{\text{entregado+buffer}} = 5,091 \text{ USD/kg}_{H_2}} \quad (76)$$

El valor de 4,891 USD/kg_{H₂} se considera el costo base del hidrógeno acondicionado y transportado, mientras que el valor de 5,091 USD/kg_{H₂} representa un escenario conservador que incorpora adicionalmente el almacenamiento local requerido.

La suma del costo de acondicionamiento y del costo del buffer puede contener cierto grado de superposición, debido a que ambos valores simplificados pueden incorporar elementos de compresión y manejo del hidrógeno. Por esta razón, ambos resultados se reportan separadamente.

5.11. Distribución del LCOH producido

La contribución de cada componente al LCOH producido se obtiene dividiendo cada costo anual por la masa anual de hidrógeno.

La electricidad representa aproximadamente:

Cuadro 6: Contribución de los componentes al LCOH producido.

Componente	Costo anual	Contribución al LCOH
	millones USD/año	USD/kg _{H₂}
CAPEX anualizado	7,706	1,027
OPEX fijo	2,269	0,303
OPEX variable	0,750	0,100
Electricidad	23,852	3,180
Agua	0,180	0,024
Total producido	34,758	4,634

$$\frac{23,852}{34,758} \cdot 100 \approx 68,6 \% \quad (77)$$

del costo anual de producción. Esto indica que el precio de la electricidad será probablemente una de las variables más influyentes en el análisis paramétrico.

5.12. Alcance y limitaciones de la evaluación económica

La presente evaluación corresponde a una estimación preliminar de prefactibilidad. El cálculo incluye:

- CAPEX del electrolizador;
- anualización del CAPEX;
- OPEX fijo y variable;
- costo de electricidad;
- costo del agua;
- acondicionamiento para transporte por ducto;
- transporte por una distancia de 15 km;
- costo simplificado del almacenamiento buffer en el escenario conservador.

No se incluyeron explícitamente:

- reemplazo del stack del electrolizador;
- CAPEX detallado de la planta renovable;
- CAPEX detallado del ducto y del sistema de almacenamiento;
- costos de terreno, permisos y obras civiles;
- impuestos y costos financieros durante la construcción;
- ingresos potenciales asociados a la venta de oxígeno.

El CAPEX de la planta solar y eólica no se agregó separadamente, debido a que el costo de abastecimiento eléctrico ya se encuentra representado mediante el precio de electricidad de 60 USD/MWh. Incluir simultáneamente ambos conceptos produciría una doble contabilización.

Por otra parte, no se calculó un costo separado de energía útil, debido a que el caso analizado corresponde a una demanda química. En consecuencia, el resultado económico relevante se expresa directamente en USD/kg_{H₂}.

5.13. Resumen de resultados económicos

Los principales resultados de la evaluación económica se presentan en la Tabla 7.

6. Análisis paramétrico

El análisis paramétrico se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de los principales supuestos técnicos y económicos sobre el costo nivelado del hidrógeno y sobre el dimensionamiento del sistema.

Para cada variable se consideraron tres escenarios: mínimo, base y máximo. Cada variable se modificó de manera individual, manteniendo todas las demás en sus valores base. De esta forma, es posible aislar el efecto particular de cada parámetro sobre el resultado económico y técnico del sistema.

Como indicador principal se utilizó el costo nivelado del hidrógeno entregado a la planta de amoníaco, incluyendo el costo simplificado del almacenamiento buffer. El valor base obtenido fue:

$$\boxed{LCOH_{\text{base}} = 5,091 \text{ USD/kg}_{\text{H}_2}} \quad (78)$$

La variación porcentual de cada escenario respecto al caso base se calculó mediante:

Cuadro 7: Resumen de resultados económicos del escenario base.

Variable	Resultado
Factor de recuperación de capital	0,101852
CAPEX total del electrolizador	75,64 millones USD
CAPEX anualizado	7,71 millones USD/año
OPEX fijo	2,27 millones USD/año
OPEX variable	0,75 millones USD/año
Costo de electricidad	23,85 millones USD/año
Costo de agua	0,180 millones USD/año
Costo de acondicionamiento	1,88 millones USD/año
Costo de transporte	0,056 millones USD/año
LCOH producido	4,634 USD/kg _{H₂}
LCOH entregado	4,891 USD/kg _{H₂}
LCOH entregado con buffer	5,091 USD/kg _{H₂}

$$\Delta LCOH = \frac{LCOH_{\text{escenario}} - LCOH_{\text{base}}}{LCOH_{\text{base}}} \cdot 100. \quad (79)$$

6.1. Variables evaluadas

El análisis paramétrico consideró las once variables disponibles en la hoja de sensibilización de la tecnología ALK. Estas variables corresponden al precio de electricidad, CAPEX específico, OPEX fijo, OPEX variable, consumo específico, factor de utilización, consumo de agua, costo del agua, acondicionamiento para ducto, almacenamiento buffer y transporte por ducto.

El gráfico tornado incorpora todas estas variables con el propósito de comparar su influencia relativa sobre el LCOH. Sin embargo, para la discusión detallada se seleccionaron las cuatro variables de mayor interés técnico y económico:

- precio de electricidad;
- CAPEX específico del electrolizador;
- consumo específico del electrolizador;
- factor de utilización del electrolizador.

Los valores mínimo, base y máximo de estas cuatro variables se presentan en la Tabla 8. Las variables restantes se mantienen en el gráfico tornado y en el notebook de cálculo para conservar la trazabilidad completa del análisis.

Cuadro 8: Rangos utilizados en el análisis paramétrico.

Variable	Mínimo	Base	Máximo	Unidad
Precio de electricidad	30	60	100	USD/MWh
CAPEX específico	700	1 000	1 400	USD/kW
Consumo específico	49	53	58	kWh/kg _{H₂}
Factor de utilización	0,35	0,60	0,85	–

6.2. Resultados del análisis paramétrico

Los resultados obtenidos para el LCOH se resumen en la Tabla 9.

Cuadro 9: Resultados del análisis paramétrico sobre el LCOH.

Variable	Valor mínimo	LCOH con valor mín [USD/kg _{H₂}]	Valor máximo	LCOH valor máximo [USD/kg _{H₂}]	Variación respecto al caso base
Precio de electricidad	30	3,501	100	7,211	–31,23 % a +41,64 %
CAPEX específico	700	4,692	1 400	5,623	–7,83 % a +10,45 %
Consumo específico	49	4,751	58	5,516	–6,69 % a +8,36 %
Factor de utilización	0,35	6,041	0,85	4,700	+18,65 % a –7,68 %

En el caso del factor de utilización, el valor mínimo de la variable produce el mayor valor de LCOH. Esto ocurre porque una menor cantidad de horas equivalentes de operación obliga a instalar un electrolizador de mayor potencia para producir la misma masa anual de hidrógeno.

6.3. Comparación global de sensibilidades

La Figura 1 compara el efecto de las once variables evaluadas sobre el LCOH. Para cada una se muestra la variación generada por su valor mínimo y máximo, manteniendo las demás

variables en el escenario base.

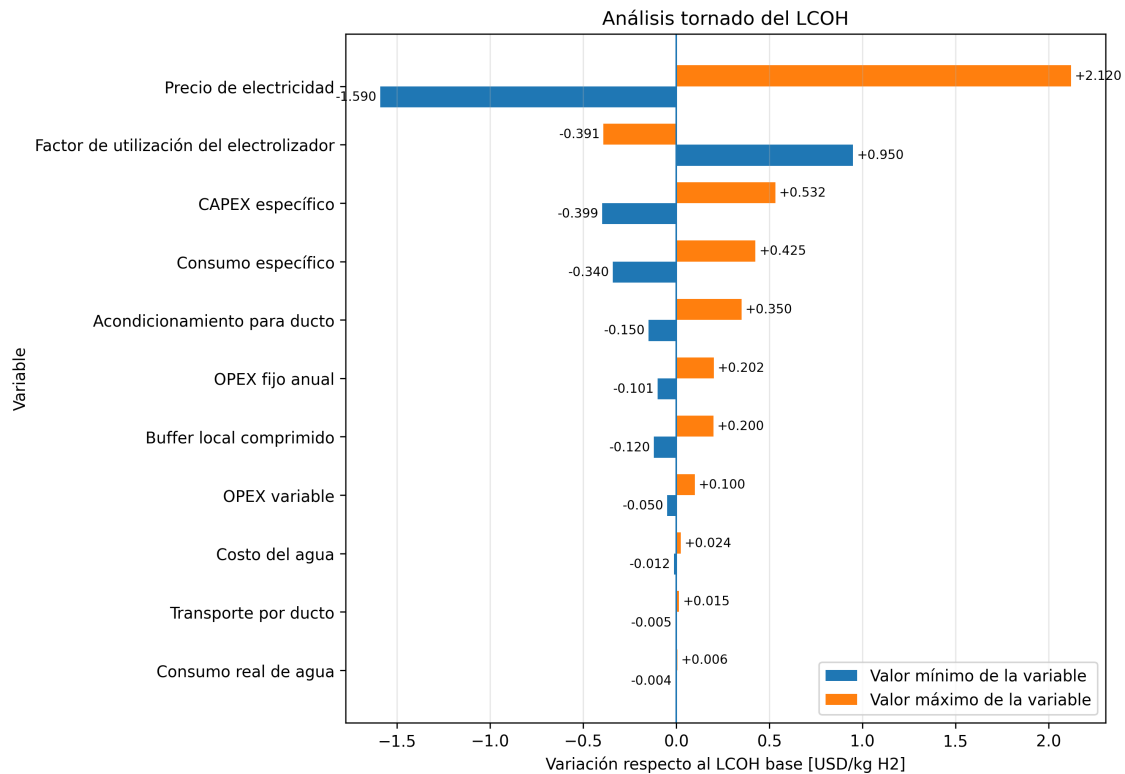


Figura 1. Análisis tornado del LCOH.

A partir de este análisis se obtiene el siguiente orden de influencia sobre el LCOH:

$$\text{Precio de electricidad} > \text{Factor de utilización del electrolizador} > \text{CAPEX específico} > \text{Consumo específico} \quad (80)$$

La variable dominante es el precio de electricidad, con una variación máxima absoluta de:

$$41,64\%$$

respecto al escenario base.

6.4. Sensibilidad del LCOH al precio de electricidad

La Figura 2 muestra el efecto del precio de electricidad sobre el LCOH.

Cuando el precio de electricidad disminuye a:

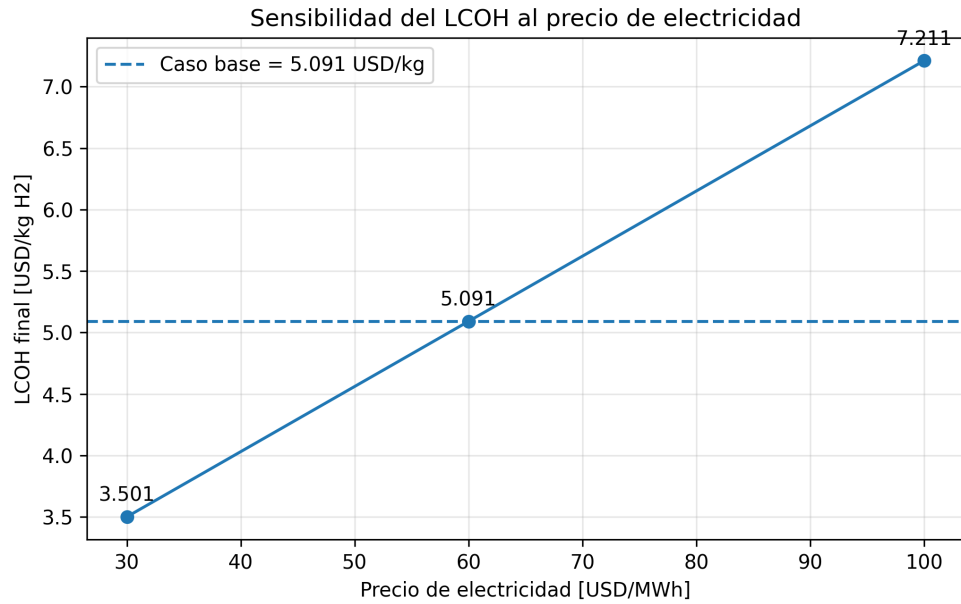


Figura 2. Sensibilidad del LCOH al precio de electricidad.

30 USD/MWh,

el costo nivelado del hidrógeno disminuye hasta:

3,501 USD/kg_{H₂},

lo que representa una reducción de:

31,23 %

respecto al caso base.

Por el contrario, cuando el precio de electricidad aumenta a:

100 USD/MWh,

el LCOH se incrementa hasta:

7,211 USD/kg_{H₂},

equivalente a un aumento de:

41,64 %.

La relación observada es aproximadamente lineal, debido a que el costo anual de electricidad es directamente proporcional a la energía consumida por el electrolizador.

6.5. Sensibilidad del consumo específico sobre la electricidad anual

La Figura 3 muestra el efecto del consumo específico del electrolizador sobre la electricidad anual requerida.

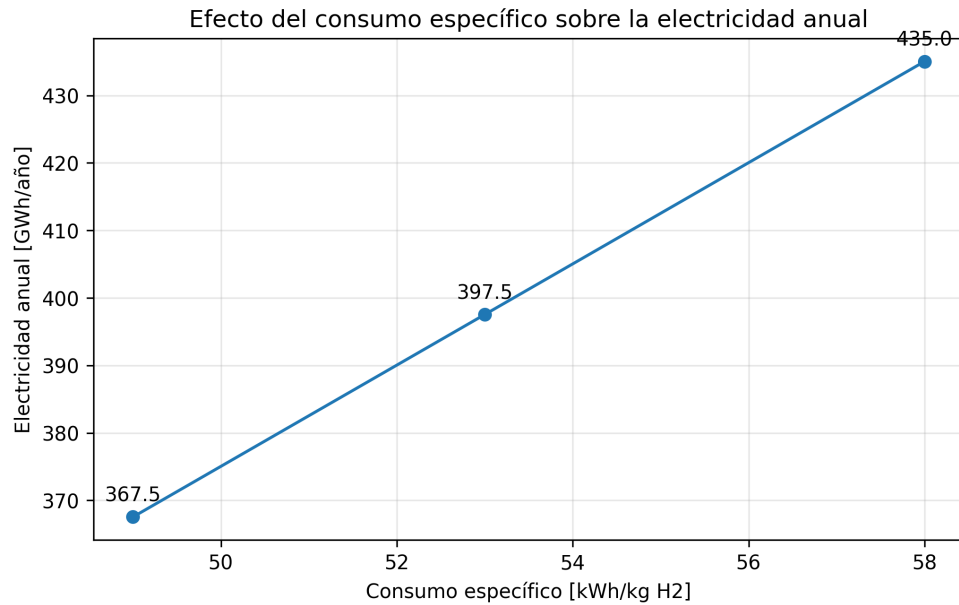


Figura 3. Efecto del consumo específico sobre la electricidad anual.

Para un consumo específico de:

49 kWh/kg_{H2},

la electricidad anual requerida disminuye hasta:

367,5 GWh/año.

En el escenario base:

53 kWh/kg_{H2},

la demanda eléctrica corresponde a:

$$397,5 \text{ GWh/año.}$$

Finalmente, para un consumo específico de:

$$58 \text{ kWh/kgH}_2,$$

la electricidad anual aumenta hasta:

$$435,0 \text{ GWh/año.}$$

Esto confirma que una mejora en la eficiencia del electrolizador reduce simultáneamente el requerimiento energético del sistema y el costo final del hidrógeno.

6.6. Efecto del factor de utilización sobre la potencia instalada

La Figura 4 presenta la variación de la potencia nominal del electrolizador con el factor de utilización.

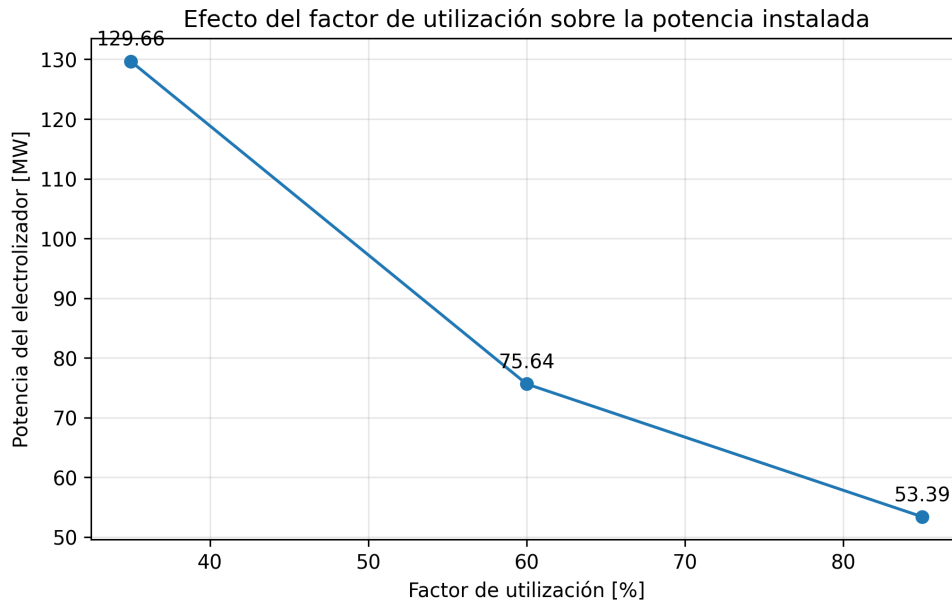


Figura 4. Efecto del factor de utilización sobre la potencia instalada.

La energía anual requerida para producir hidrógeno permanece constante, pero la potencia instalada depende inversamente del factor de utilización. Para:

$$CF_{EL} = 0,35,$$

la potencia del electrolizador aumenta hasta:

$$129,66 \text{ MW}.$$

En el escenario base:

$$CF_{EL} = 0,60,$$

la potencia requerida es:

$$75,64 \text{ MW}.$$

En cambio, cuando el factor de utilización aumenta a:

$$CF_{EL} = 0,85,$$

la potencia disminuye hasta:

$$53,39 \text{ MW}.$$

Esta reducción de potencia disminuye el CAPEX del electrolizador y, en consecuencia, reduce también el LCOH.

6.7. Discusión de resultados

Los resultados muestran que el precio de electricidad es la variable con mayor influencia sobre el costo del hidrógeno. Esto es coherente con la estructura económica del sistema, ya que la electricidad constituye el principal costo operativo del proceso de electrólisis.

El factor de utilización del electrolizador aparece como la segunda variable más importante. Esto se explica porque, para una producción anual fija, una menor utilización obliga a instalar una mayor capacidad, aumentando la inversión inicial y el costo anualizado.

El CAPEX específico también tiene una influencia relevante, aunque menor que las dos variables anteriores. Por su parte, el consumo específico tiene el menor impacto porcentual dentro de las cuatro variables analizadas, aunque afecta directamente el requerimiento energético del sistema.

En conjunto, el análisis confirma que la viabilidad económica del proyecto depende principalmente de dos aspectos: asegurar un abastecimiento eléctrico competitivo y mantener una operación del electrolizador con una utilización suficientemente alta.

6.8. Recomendación derivada del análisis paramétrico

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda priorizar los siguientes aspectos en una etapa posterior del estudio:

1. asegurar un costo de electricidad renovable lo más bajo posible;
2. verificar mediante perfiles horarios que el sistema renovable pueda sostener el factor de utilización adoptado;
3. evaluar opciones de respaldo, almacenamiento o complementariedad renovable para aumentar la utilización del electrolizador;
4. seleccionar una tecnología de electrólisis con alta eficiencia y disponibilidad operacional;
5. reducir la incertidumbre de inversión mediante cotizaciones reales de mercado.

Bajo los escenarios evaluados, el LCOH final varía aproximadamente entre:

$$\boxed{3,501 \leq LCOH \leq 7,211 \text{ USD/kg}_{\text{H}_2}} \quad (81)$$

Este rango confirma que la principal incertidumbre económica del proyecto corresponde al costo de la electricidad, por lo que esta variable debe ser priorizada en las siguientes etapas de análisis.

7. Recomendación final

Para abastecer la demanda química anual de 250 000 MWh/año de la planta de amoníaco se requieren aproximadamente 7 500,75 t_{H₂}/año. Bajo los supuestos del escenario base ALK, esto implica un consumo eléctrico de 397,54 GWh/año, una potencia de electrólisis de 75,64 MW y una potencia renovable equivalente de 169,08 MW.

Para la entrega del hidrógeno a 30 bar(g) y 25 °C se propone una cadena basada en secado, purificación, compresión, transporte mediante un ducto dedicado de 15 km y un almacenamiento mínimo de 20,55 t_{H₂}.

El LCOH producido se estimó en 4,634 USD/kg_{H₂}, mientras que el costo del hidrógeno acondicionado y transportado alcanza 4,891 USD/kg_{H₂}. Al incorporar el costo simplificado del buffer, se obtiene un escenario conservador de 5,091 USD/kg_{H₂}.

El análisis paramétrico identifica al precio de electricidad como la principal variable económica. Por lo tanto, se recomienda avanzar únicamente si es posible asegurar un suministro renovable competitivo y una operación suficientemente continua del electrolizador. Una etapa posterior debería verificar los perfiles horarios de generación y precisar los costos de compresión, ducto y almacenamiento.

8. Fuentes de información y trazabilidad de los supuestos

Los datos correspondientes al caso industrial, incluyendo la demanda anual, el tipo de demanda, la presión y temperatura de entrega, la distancia entre producción y consumo y la autonomía mínima, fueron obtenidos directamente del enunciado de la Tarea 5. Del mismo documento se utilizaron las ecuaciones para determinar la masa de hidrógeno, el consumo eléctrico, las potencias instaladas, el consumo de agua, la producción de oxígeno, el almacenamiento mínimo y el costo nivelado del hidrógeno (Pontificia Universidad Católica de Chile [PUC], 2026a).

Los parámetros técnicos y económicos de la tecnología alcalina, tales como el consumo específico, el factor de utilización, la presión de salida, el consumo de agua, el CAPEX, el OPEX y los rangos del análisis paramétrico, fueron obtenidos del archivo complementario de supuestos ALK/AEL proporcionado por el equipo docente (PUC, 2026b).

Debido a que el enunciado no define una localización geográfica, se adoptó un emplazamiento de referencia en el norte de Chile. Los factores de planta solar y eólico utilizados en el dimensionamiento fueron obtenidos mediante el Explorador Solar y el Explorador Eólico del Ministerio de Energía de Chile para las coordenadas seleccionadas (Ministerio de Energía de Chile, s. f.-a, s. f.-b).

La distribución de capacidad renovable de 60 % solar y 40 % eólica, la selección de un ducto dedicado y la ubicación del almacenamiento corresponden a decisiones propias de diseño adoptadas para esta estimación de prefactibilidad.

9. Referencias

Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica. (2026a). *Tarea 5: Estimación del potencial de integración industrial con*

hidrógeno verde [Enunciado de tarea].

Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica. (2026b). *Supuestos ALK/AEL para la Tarea 5* [Hoja de cálculo no publicada].

Ministerio de Energía de Chile. (s. f.-a). *Explorador Solar*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://solar.minenergia.cl/exploracion>

Ministerio de Energía de Chile. (s. f.-b). *Explorador Eólico*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://eolico.minenergia.cl/exploracion>